Design Workspace MVP 过程记录

> 时间跨度：2026–10–10 → 2026–10–12 用途：方案评审的证据链部分。回答「这个方案是怎么来的」「凭什么这么定」「哪些是拍脑袋的」 项目阶段：**探索期，方案未定稿**。本文所有结论均为待验证假设，未经用户测试

---

0. 一句话概括这个 MVP

没有做「功能验证型MVP」，做的是「设计假设收敛型 MVP」。

四轮迭代，每一轮都推翻上一轮的一个核心假设。这个过程本身比最终界面更有汇报价值——**它证明方案是从质疑里长出来的，不是画出来的。**

---

1. 四轮迭代总览

轮次	输入	产出	推翻/确立了什么
第 1 轮 方法论地基	「AI 产出很多文件之后怎么交付」	交付收口方法论	确立**产物必须有状态**这个底层约束
第 2 轮 框架设计	Design Agent 能力定义	四层功能架构 + 主链路	确立**产物是一等公民**，砍掉无限画布
第 3 轮 主界面	AutoClaw 实测截图	高保真主界面 + 9 步流程	推翻**「预览区可以以代码为主」**
第 4 轮 可交互Demo	9 步流程	单文件可点demo	发现**「选中即改」是立论点，其余是附属**

2. 第 1 轮：交付方法论（地基）

做了什么

调研「AI 批量产出文件之后如何交付」，产出五条方法论：

1. **目录三层**：`01_raw`（生成物，永不进交付）/ `02_working`（加工中）/ `03_delivered`（客户实际收到的）
2. **命名一行解码五信息**：`项目_批次_类型_变体_状态.ext`，状态词固定 `SCRAP / CANDIDATE / APPROVED / MASTER / SUPERSEDED`
3. **版本不覆盖**：批准后**复制**进交付目录而非原地重命名
4. **manifest.json**：叙事放 README，manifest 只留软件能信的结构字段
5. **确定性门禁**：校验尽量机械，但归属权/授权/验收**永远不能自动化**

这一轮最重要的一个发现

manifest 里那条反直觉规则：**`status` 必须区分 `complete` 和 `needs_review`**。

> 一个包可以「Agent 干完了」但「还没人批准」。**别让 done 同时承担两个意思。**

这句话直接决定了后面三轮的架构。 它是整个方案的种子。

附带解决的一个隐性问题

图片元数据会被压缩、社交平台、客户 CMS 抹掉→ 必须外挂 JSON sidecar（prompt/seed/模型/时间/批准人）。

目的不是记录本身，而是**六周后能回答「这个质感当时怎么调出来的」**。

---

3. 第 2 轮：框架设计

核心决定：产物是一等公民

大部分 Design Agent 的做法是「对话里生成 → 给个链接 → 用户自己下载」。**这条路的致命问题是：产物只是对话的副产品，用户无法回到「我三天前那版」。**

所以框架压在一个支点上：**产物是全流程唯一真源，对话只是操作产物的一种方式。**

落到三个具体动作： 1. 产物列表常驻左侧，永远可见（不是弹窗、不是消息里的卡片） 2. 每次改动产生新版本，永不原地覆盖 3. 对话栏和画布是同一个动作的两个入口

这个决定的代价：要额外投入做版本树、状态机、diff。 **为什么认为值得**：设计工作天然是长周期、多轮次、要回退的，**逃掉版本管理的代价会在第三次修改时集中爆发**。

四态状态机（不是常见的两态）

没沿用 draft / approved 两态，而是拆成四态：

状态	谁能产生	含义
`draft`	系统	刚生成，Agent 侧未完成自检
`candidate`	系统	通过自检，可供人看，**但没人批准**
`approved`	**仅用户显式点击**	人工确认，Agent 有建议权无批准权
`superseded`	系统	被新版本替代，不可删、默认折叠

`approved` 只能由用户点击产生这条如果不做，整个工作区就退化成「Agent 自己觉得最好的一版」，用户失去控制感。

编辑的三级台阶：不让用户学模式

常见做法是给用户一个模式选择器（「请选择：局部修改 / 全局重生成」）——**这是错的**，用户不知道该选哪个，选错成本很高。

我们的做法：**同一个输入框，按你在画布上的选中范围自动切换精度。**

你选中了什么	系统做什么	用户的心理模型
没选	整页意图，产出新版本	「重做一版」
选中一个组件	只改这个组件	「改这里」
框选一个区域	改这个范围	「这一块改一下」

用户永远只需要说一句话。**选择范围本身就是意图的表达。交互模型的复杂度不应该转嫁给用户。**

这一轮砍掉的三样

砍掉	理由
无限画布	AI 生成的是**页面**，有明确业务边界。配无限画布会让人误以为这是画图工具，然后期待它有 Figma 的能力——**期望落差比没有画布更糟**
画布直接拖拽改布局	一旦允许自由拖拽，产物就不再是「Agent 可理解的html」，而是「人机混合半成品」，下一轮迭代它理解不了自己的产物，最终变成无法收敛的垃圾
Agent 多候选暴露	一次生成 3 个候选让用户挑，单次体验是加分。但**每轮都堆进版本树，产物栏会变成垃圾场**

关于第二条的代价，我当时的判断是：做不了像素级手工微调，必须付这个代价——像素级调整属于 Figma 的战场，而且用户对AI 产品的期待不是「比 Figma 更精准」，而是「比 Figma 更省事」。

> 事后看，这条判断被后续调研强化了：Stitch 的最大批评正是「生成后精修只能重新 prompt」，而 Framer 3.0 直接把「Agent 改原生可编辑资产」做成了现实。**我们砍掉拖拽的代价，比预想的小——因为真正的对手不是 Figma 的手感，是重新生成的不确定性。**

---

4. 第 3 轮：主界面（基于实测截图的诊断）

拿到 AutoClaw「设计专家」agent 的实测截图后，发现了三处**框架性**问题。

诊断 ①：预览区主态是代码编辑器 ← 最刺眼

但设计任务的产出是**画面，不是代码**。设计师打开工作区，看到一屏 `<line>` 和 `stroke-width`，第一反应是「这跟我有什么关系」。

代码应该降级成一个 Tab，而不是占据主位。

诊断 ②：产物没有身份

消息里只是一行文件链接，改完直接覆盖，没有版本、没有状态。

设计工作是长周期的——**三个月后没人知道批准的是哪版。**

诊断 ③：对话与预览不连通

说了「把导航改深色」，右侧画面毫无反应——**因为右侧看的是代码**。指令和结果是两条断开的链路，没有因果感。

四层改动

原状态	改成	为什么
无任务条	产物名 + 版本 + 状态 + **定稿为交付版**	定稿是最高频决策，必须在全局位置
消息里一行文件名	**缩略图 + 规格 + 标签**（全矢量 / text可编辑 / PingFang SC）	不用打开就知道是哪一版
预览主态 = 代码	**主态画布**，代码降为 Tab	产出是画面
右栏底部 = 项目文件树	**图层树**（sidebar / tabs / composer / top-right）	操作对象是「顶部导航栏」，不是 `.svg` 文件名

再加两处： – **视口切换内置**（2000×1440 / 1440 / 768 / 375），因为多尺寸适配是这个任务的固有需求 – **选中态贯通三栏**——点画布元素，左栏图层同步高亮，输入框提示词变成「描述你想怎么改『顶部导航栏』」

9 步交互流程（用真实任务走查）

任务：「帮我生成这张界面，需要用**大重图**和**可编辑的文字**」

步骤	内容	设计意图
1	用户输入任务 + 拖入参考图	—
2	**Agent 追问「大重图」的歧义**	把返工成本前置到 3 秒
3	分步可见生成（7 步带百分比）	最后一步是「回归检查：文字层未被转曲」
4	产物落地，自动切画布	**弹窗和跳转都没有**
5	用户预览、判断	—

步骤	内容	设计意图
6	编辑（三档精度）	选中即改
7	版本叠加，不覆盖	旧版自动标 superseded
8	**用户点定稿 → approved**	系统明示是「复制」不是「重命名」
9	导出（带门禁）	3 项通过 + 1 项亮黄警告

第 2 步的歧义追问不是演示效果。 「大重图」有歧义——放大图？还是有视觉分量的背景？直接猜会让整轮返工。用户要等 40 秒生成完才发现不对，然后重来。**追问把返工成本前置到 3 秒。**

第 8 步的系统动作必须明示为「复制」：复制保留证据链，重命名销毁证据链。这个细节在 UI 上看不出来，但它决定了半年后能不能做审计和回溯。

这一轮遗留的五个边界

1. 多人协作时 `approved` 归谁
2. 设计规范如何跨产物继承
3. 跨产物一致性怎么保证
4. 回滚语义（回滚后停在旧版，还是开新分支）
5. 定稿产物如何一键送代码审查

这五条没有在 MVP 里解决，是有意识的留白——每条都涉及真实的多人协作语义，应该在有实际使用反馈后再定。

---

5. 第 4 轮：可交互 Demo

为什么做 demo

前3 轮都是静态输出。「看起来对」和「用起来对」是两件事——**静态图无法验证交互模型是否成立**。

所以把 9 步都做成可操作状态，加一条导引条带着走。单文件、无依赖、44.8KB、纯前端。

真正实现了的交互（非假图）

#	交互	验证了什么
1	**画布元素可点，选中态贯通三栏**	整个demo 的核心断言：选中范围本身就是意图，用户不需要学模式选择器
2	视口切换是真缩放（4 档）	小尺寸下顶部会不会挤
3	生成 7 步带百分比，结束自动切画布	「回归检查」这个 AI 特有自检是否可信
4	版本叠加不覆盖，旧版自动 superseded	版本树是否可用
5	定稿按钮只有用户点才生效	批准权的归属是否清晰
6	导出弹窗带门禁（3 通过 + 1 警告）	superseded 版本导出按钮直接禁用
7	「对比上一版」双栏 diff	判断「该改局部还是该改整体」

这一轮最重要的发现

Demo 做完之后，重心变了。

原以为三栏结构 + 参数面板是重点，做完发现不是。**真正的立论点只有一个：选中态贯通三栏。**

其余的东西——三栏布局、版本树、图层树、视口切换——都是常规设计工作，只有「选中即改」这一条是**范式级的选择**，它决定了用户学习成本是零还是一节课。

这意味着汇报时的重点也应该变。 不该花三分钟讲三栏布局，该花三分钟演示「点一下导航栏，输入框文案变了」。

---

6. 事后回看：三个当时没看到的

诚实记录，因为评审时可能被问到。

#	当时	现在
1	无限画布是因为「AI 产出是页面」而砍	竞品里Figma / Stitch / MagicPath 全都在无限画布上做 AI，且Stitch 是最强实时 agent。**我们的理由成立，但结论要更精确：不是「画布错了」，是「无限画布会误导用户对产品能力的预期」**
2	砍掉拖拽改布局，理由是「产物要保持 Agent 可理解」	这条依然成立，而且被 Pencil 的路线强化了——它把产物做成结构化 JSON 放Git，正是为了可被 Agent 读写。**但我们缺一个 Pencil 那样的「产物结构化」方案**，这是 v2 必须补的
3	版本管理是我们 vs竞品的差异点	**Framer 3.0 的 Branching 已经占了「发布前评审 Agent 改动」这个位置**。我们不能再说这是空白，得说我们和它的区别：它管发布分支，我们管设计资产的生命周期

7. 这个 MVP 验证了什么、没验证什么

已验证（可作为论据）

论断	验证方式
「预览主态应该是画布而非代码」	截图诊断 + 高保真原型对照
「产物需要四态，特别是区分 complete 和 needs_review」	交付方法论调研 + demo 中状态切换的实际可操作性
「选中即改可以做到零学习成本」	demo 中三栏联动可点可验
「Agent 应在生成前追问歧义」	demo 第 2 步完整走通
「导引式流程对评审有效」	9 步导引条 + 重置机制

未验证（必须在汇报中标注为假设）

假设	需要什么才能验证
用户真的会在意「版本/状态」而不是只看最新那版	真实用户的多次会话观察
「approved 必须人工点」用户不会觉得麻烦	可用性测试（5 人以上）
三栏布局在 1440 宽度下够用	真实分辨率下的使用测试
参数面板不会被当成调色滤镜	需要一次「改了参数但结构没变」的真实观察
Agent 多方案探索放在Agent 侧更优	与「暴露给用户」做 A/B

这份清单本身就是汇报材料。 它证明我们知道自己在赌什么，而不是假装一切都确定了。

8. 下一轮要做什么

优先级	动作	目的
P0	**5–8 人可用性测试**，走完一次真实设计任务	验证「选中即改」和「状态机」是否成立
P0	**参数面板的语义层设计**	避免变成调色滤镜（竞品调研的最大警告）
P1	解决 5 个遗留边界中的 approved 归属	这是多产物管理的必要前提
P1	产物结构化方案（对标 Pencil 的 `.pen`）	让产物真正可被 Agent 反复读写
P2	多人协作	v1 明确不做，但需要提前定语义

附：产出物清单

文件	内容
`AI文件交付与处理办法调研.md`	第 1 轮：交付收口方法论
`Intelligent-UI-Design知识整理.md`	外部调研：Intelligent UI 命题 + 行业解法
`Design工作区-主界面与交互流程.html`	第 3 轮：诊断 + 高保真主界面 + 9 步流程
`Design工作区-可交互Demo.html`	第 4 轮：单文件可交互 demo
`01-竞品调研.md`	竞品论据
`03-PRD.md`	目标态定义